

臺南市和順國小 112 學年度第一學期第二次評量五年級自然科評量試卷

※各題答案請寫於「答案卷」上，否則不予計分。

五年____班 座號：____ 姓名：_____

一、是非題：(每題 1 分，共 30 分)

1. 新北市的陰陽海會呈現藍色與金黃色的海水景觀，我們可以從海水的顏色，來推測海水中溶解了物質。
2. 「鹽定」的葉子有鹹味，是早期鹽類不易取得時，人們食鹽的來源之一。
3. 當 10 公克的食鹽溶解在 100 毫升的水中，食鹽就看不見了，所以溶解後食鹽水溶液的重量等於 100 公克。
4. 砂糖水溶液也是一種混合物，其中砂糖為溶質，水為溶劑。
5. 科學家波以耳利用各種花草汁液進行實驗，進而發明了廣用試紙。
6. 將酚酞指示劑滴入白醋中，會變成粉紅色，然而滴入食鹽水或肥皂水中，則會呈現透明無色。
7. 除了紫色高麗菜汁，紅鳳菜的葉子、紅玫瑰的花瓣與白蘿蔔的皮也很適合用來作為自製的酸鹼指示劑。
8. 日常生活中，如果不小心觸碰到具有腐蝕性的強酸或強鹼水溶液，要先用大量清楚沖洗，再視情況就醫。
9. 如果將乳酸飲料與石灰水混合在一起，並滴入紫色高麗菜汁，水溶液的顏色有可能會是紫色系。
10. 在食物中加入檸檬汁，可以增添食物風味，屬於鹼性水溶液的生活應用。
11. 被蚊蟲叮咬時，可以透過塗抹肥皂水來止癢，是因為肥皂水與蟻酸能夠酸鹼中和的緣故。
12. 利用電路測試水溶液的導電性時，糖水的導電效果不佳，而汽水裡面也有糖，所以汽水也不容易導電。
13. 石蕊試紙是一種酸鹼指示劑，我們只需要使用一張石蕊試紙，就能判斷出水溶液的酸鹼性。
14. 小明透過日晒的方式蒸發海水中的水分，觀察到有白色的結晶顆粒出現，這是糖的結晶。
15. 洗衣粉可以用來清潔衣物，是一種水溶液。
16. 無論是有生命或無生命，地球上所有的物體都會受到地球引力的影響。
17. 在力與運動的單元中，我們學到力的表示方法，包含了大小與作用點，但不具有方向性。
18. 風力可以使風箏在高空中飄動，是一種超距力的展現。
19. 運動會的百米賽跑，小康跑了 17 秒，小健跑了 19 秒，固定距離下我們可從時間判斷小康速度比小健快。
20. 溜滑梯時，無論滑梯的材質為何，只要高度比較高的滑梯，溜下來的速度就一定會比較快。
21. 動能是指物體因運動而具有的能量，相同物體移動時的速度愈快，動能就愈大。
22. 彈性限度為 250 公克的彈簧秤，最多不能掛超過 25 個 10 公克的砝碼，否則彈簧會彈性疲乏而無法復原。
23. 我們可以使用「彈力健身器」來測量重量。
24. 甲班與乙班進行拔河比賽，甲班站左邊，乙班站右邊，當甲班施力大於乙班，中間的布條會往左移動。
25. 摩擦力實驗中，卡紙比較光滑，砂紙比較粗糙，硬幣在卡紙上移動較快，是因為摩擦力比較大。
26. 使用彈簧秤測量砝碼的重量時，砝碼受到地球引力的影響，而對彈簧產生向下的拉力。
27. 科學家伽利略貢獻卓越，他在比撒斜塔上進行自由落體的實驗，也發明了牛頓望遠鏡。
28. 位能可以轉換成動能，動能也可以轉換成位能。
29. 摩擦力的方向會與物體移動的方向相同。
30. 遊隼是速度最快的鳥類之一，飛行時速可達 300 km/h，這表示牠 1 小時可移動 300 公里。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

1. 下列何者不是大自然中的水溶液？
①海水 ②雨水 ③溫泉 ④汽水。
2. 下列生活中的品項，何者不是水溶液？
①血液 ②胡椒鹽 ③酒精 ④咖啡。

題目共有 4 頁，此為第 1 頁，背面還有試題！

3. 如果想把食鹽從食鹽水溶液中取回來，可以把水溶液放在何處或是做什麼處置？
 ①放在通風處日曬使水分蒸發 ②放進冷凍櫃存放 ③滴入紫色高麗菜汁 ④在容器裡加入 5 公克食鹽。
4. 下列何者表示水溶液為酸性？
 ①紅色石蕊試紙變藍色 ②pH 值等於 7 ③廣用試紙檢測結果為紅色 ④滴入酚酞指示劑呈現粉紅色。
5. 將白醋與小蘇打水分別滴入紫色高麗菜汁，再持續將小蘇打水滴入白醋中觀察顏色變化，下列何者錯誤？
 ①水溶液的顏色，會先從酸性的紅色轉變為中性的紫色，再轉變為鹼性的藍綠色
 ②白醋滴入紫色高麗菜汁會變成桃紅色水溶液
 ③小蘇打水是一種中性的水溶液，可以用來洗碗
 ④小蘇打水滴入紫色高麗菜汁會變成藍綠色系水溶液。
6. 手邊沒有酸鹼指示劑的時候，什麼方法比較不適合用來檢測水溶液的酸鹼性，易有安全的疑慮？
 ①用搗聞法觀察氣味 ②查看水溶液的標籤 ③用嘴巴喝喝看是什麼味道 ④上網查資料來判斷物質酸鹼性。
7. 下列哪一種水溶液會使紅色石蕊試紙變藍？
 ①糖水 ②汽水 ③自來水 ④肥皂水。
8. 關於水溶液的導電實驗，下列何者敘述正確？
 ①糖水容易導電 ②燈泡的長腳要與正極(+)相接才能通電 ③手潮濕時摸電源不會危險 ④肥皂水不導電。
9. 關於課堂中我們用紙盒、直尺、螺帽（或球或硬幣）、長尾夾所做的模擬滑梯實驗，下列何者正確？
 ①從較高的模擬滑梯滑下的螺帽（或球或硬幣），速度比較快
 ②螺帽（或球或硬幣）會往下移動是因為磁力所導致
 ③長尾夾被速度較快的物體撞擊後，移動距離較近
 ④相同物體從愈高處滑落，移動的速度愈慢，具有的動能也愈少。
10. 生活中時常使用彈簧作為測量力的工具，在其彈性限度內，掛上下列何種物品，彈簧伸長的長度會最長？
 ①一包 50 公克的衛生紙 ②一袋 50 公克的石頭 ③一個 50 公克的鉛筆盒 ④一樣長。
11. 寶特瓶蓋上的刻紋，是哪一種力的生活運用？
 ①地球引力 ②摩擦力 ③磁力 ④獸力。
12. 以下哪一項物品的製作原理與彈簧秤相同？
 ①籃球 ②砝碼 ③磅秤 ④溫度計。
13. 下列何者不屬於接觸力的作用？
 ①小元拿噴水器澆花 ②水溝裡的紙船跟著水流漂動 ③瀑布的水從高處往低處流 ④海上風帆隨風浪前行。
14. 世間萬物皆受到地球引力所影響，下列何者無法看到明顯的地球引力現象？
 ①雨水從天而降打在屋頂上 ②書桌上的小鐵球被磁鐵吸走 ③雪花從天空中飄落 ④蘋果從樹上掉至地面。
15. 善用摩擦力，可使生活更便利，請問摩擦力在我們生活中最主要的作用是什麼？
 ①改變物體的色彩 ②改變物體的大小 ③改變物體的味道 ④改變物體行進的速度。

三、實驗與配合題組：(共 30 分)

(一) 下表是砂糖水溶液溶解前、溶解後總重量的測量結果。請依題號①、②、③在答案卷寫上正確答案：

重量 次數	溶解前總重量	溶解後總重量
第一次結果	100g	(①)g
第二次結果	(②)g	125g
第三次結果	134g	134g

◆砂糖水溶液的重量(③)砂糖的重量+水的重量。(填入<、=或>) ※此題組每答 2 分

(二) 請依據以下六種水溶液的特性，回答下列問題：(此題組每答 1 分)

(依題號在答案卷上填入水溶液的代號作答 / 以下第 1 到 4 題為複選題，第 5 到 7 題為單選題)



①糖水



②食鹽水



③白醋



④汽水



⑤小蘇打水

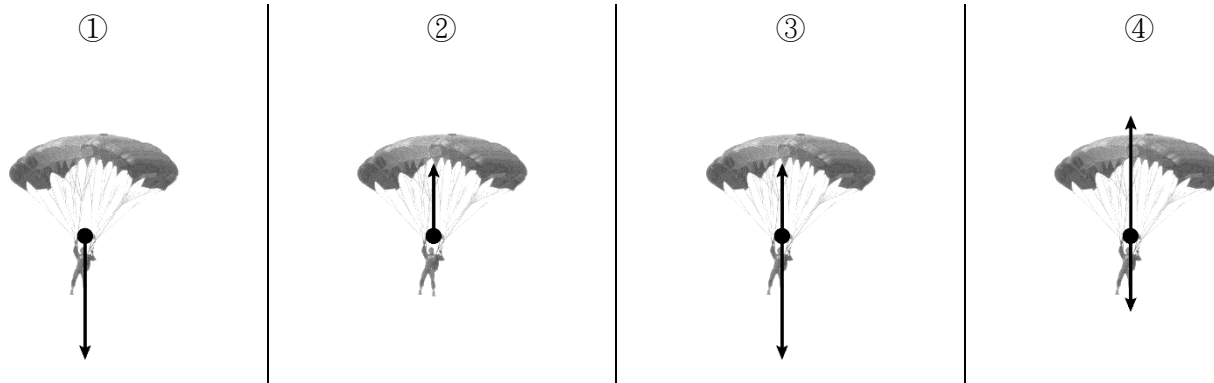


⑥肥皂水

1. 哪些水溶液容易導電？
2. 哪些水溶液會讓藍色的石蕊試紙變成紅色？
3. 哪些水溶液裡滴入紫色高麗菜汁後，顏色會呈現紫色系？
4. 哪兩種水溶液，如果持續將之滴入白醋裡，可能會讓水溶液的酸鹼性變成中性？
5. 哪一種水溶液有氣體和糖溶解在水中？
6. 哪一種水溶液，溶解前沒有明顯酸鹼性，溶解後才產生了酸鹼性，常用來清洗廚房碗盤的油汙？
7. 哪一種水溶液加入花瓶的水中，具有抑菌效果，可以延長花朵的壽命？

(三) 在高空的跳傘員，會降落到地面上。在未受其他外力影響前提下回答下列問題：(此題組每答 2 分)

1. 在向下降落的過程中，高空跳傘員所受到的作用力，下列何者「力的表示方法」描繪正確？



2. 承上題，高空跳傘員在降落時所受的作用力裡面，可能包含什麼樣的力？(此題為複選題)

- ①向下的地球引力
 - ②向上的空氣阻力支撐張開的降落傘
 - ③向下的接觸力將跳傘員隔空吸往地面
 - ④向上的超距力使人在空中飄起
3. 請問下列哪一個現象，與高空跳傘員會從高空向下移動的力之原理相同？
 - ①紙飛機在空中徐徐飛行
 - ②熱氣球停止提供熱氣然後慢慢下降
 - ③西伯利亞哈士奇在雪地裡拉著雪橇奔跑
 - ④水車受到水流的作用轉動

(四) 請依據以下長跑比賽的紀錄表，回答下列問題：(此題組每答 2 分)

姓名	花費的時間 (小時)	跑的距離 (公里)
小妍	1	5
小婷	1	7
小芳	1	6

1. 請問誰跑步的速度最快？ ①小妍 ②小婷 ③小芳 ④三人所花費時間一樣多所以跑一樣快。
2. 請問小芳的跑步速度標示哪一個正確？ ①6 公分／秒 ②6 公尺／時 ③6 km/h ④6 公里／分鐘。

(五) 以下是利用彈簧與砝碼進行實驗所繪製的表格與折線圖，依據題號選填正確答案：

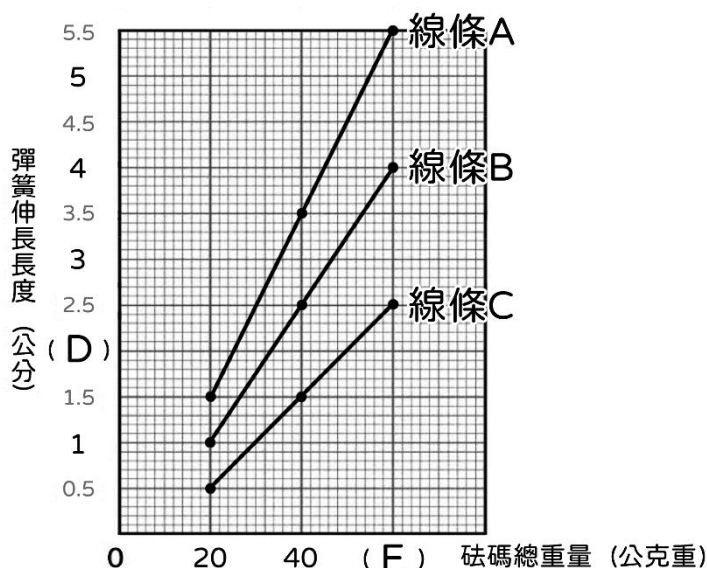
砝碼數量 (個)	1	2	3
砝碼總重量 (公克重)	20	40	60
彈簧總長度 (公分)	9.5	11.5	13.5
彈簧伸長長度 (公分)	1.5	3.5	5.5

►I. 選擇題：(每答 1 分)

- 還沒掛上砝碼之前，彈簧原來的長度為何？
①7 公分 ②8 公分 ③9 公分。
- 依據上方表格，每一個砝碼單獨的重量是？
①60 公克 ②40 公克 ③20 公克。
- 依據上方表格，正確的折線圖是哪一條？
①線條 A ②線條 B ③線條 C。

►II. 問答題：(每答 2 分)

- 右方折線圖內的 D，應填入什麼數字？
- 右方折線圖內的 E，應填入什麼數字？



四、閱讀測驗：(每題 2 分，共 10 分)

你是否曾經想過，為什麼當我們在使用橡皮擦擦拭鉛筆字跡時，會感受到紙張「對抗」手部擦拭動作的力量呢？你是否曾經想過，為什麼球在地面上滾動時，會慢慢地減速停下來呢？其實，這些現象，都是由摩擦力所造成的。摩擦力來自於兩個物體接觸時的細微凹凸表面，是一種和物體運動方向相反的作用力。粗糙的表面會增加摩擦力，使物體不易滑動；反之，平滑的表面摩擦力較小。課堂上，我們學過，當一個靜止的物體，同時受到兩個方向相反、且作用於同一直線上的力時，當兩力大小相等，物體將保持靜止不動；當兩力大小不同，物體則會往施力較大的方向移動。

還記得運動會時，我們有進行班與班之間的拔河比賽。比賽時，拔河繩會同時受到兩個方向相反的作用力，拔河繩的中心點會往施力較大的方向移動，而裁判也會藉此來判定，哪一方是力量比較大的獲勝隊伍。此外，拔河比賽的勝負關鍵，往往在於誰的腳下更穩，也就是說，哪一個隊伍的腳下可與地面產生最大的摩擦力來對抗繩子的拉力，就能贏得比賽。

- 球在地面滾動時，會慢慢減速的原因是受到什麼力的影響？
①摩擦力 ②磁力 ③人力 ④獸力。
- 受到兩個大小相同、方向相反的作用力的物體，運動方向會有什麼改變？
①向右移動 ②向左移動 ③向下移動 ④保持靜止不動。
- 摩擦力的方向與物體移動的方向有什麼樣的關係？
①方向相同 ②方向相反 ③方向垂直 ④沒有關係。
- 根據文章內容，拔河比賽的勝負關鍵比的是什麼呢？
①比誰的力氣大 ②比誰能產生較大的摩擦力 ③比誰加油喊比較大聲 ④比誰吃比較多飯。
- 下列哪一項是減少摩擦力的應用？
①筷子前端加上刻紋 ②鞋子底部佈滿紋路 ③載物推車的輪子設計 ④樓梯鋪上止滑條。

題目共有 4 頁，此為第 4 頁，試題結束。寫完記得檢查！

五年____班 座號：____ 姓名：_____